Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

«УМОВНІ ОПЕРАТОРИ»

Виконав:

студент 1 курсу

групи ФеП-11

Рева Андрій

Викладач:

асист. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Хід роботи

1. **Написати програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою оператора «?».**

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    int num1 = 0;
    int num2 = 0;
    char result[100];

    printf("Enter num1: ");
    scanf("%d", &num1);

    printf("Enter num2: ");
    scanf("%d", &num2);

    strcpy(result,
        (num1 > num2) ? "The first > than second" :
        (num1 < num2) ? "The first < than second" :
        "The numbers are equal");

    printf("%s\n", result);

    return 0;
}
```

```
Enter num1: 20
Enter num2: 20
The numbers are equal
```

2. **Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника (наприклад, 3 4 5) і визначити його тип: а) рівносторонній (правильний), рівнобедренний, різносторонній; б) прямо-, гостро-, тупо-кутний.**

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    double a = 0, b = 0, c = 0;

    printf("Enter first side: ");
    scanf("%lf", &a);
    printf("Enter second side: ");
    scanf("%lf", &b);
    printf("Enter third side: ");
    scanf("%lf", &c);


    if ((a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a)) {
        printf("The triangle exists. ");


        if (a == b && b == c) {
            printf("The triangle is equilateral | ");
        } else if (a == b || b == c || a == c) {
            printf("The triangle is isosceles | ");
        } else {
            printf("The triangle is versatile | ");
        }

    |
        double side1 = a, side2 = b, the biggest side = c;
```

```
Enter first side: 5
Enter second side: 6
Enter third side: 7
The triangle exists. The triangle is versat
ile | Acute-angled
```

```
        double side1 = a, side2 = b,
the_biggest_side = c;
        double tmp = 0;

        if (side1 > the_biggest_side) {
            tmp = side1;
            side1 = the_biggest_side;
            the_biggest_side = tmp;
        }
        if (side2 > the_biggest_side) {
            tmp = side2;
            side2 = the_biggest_side;
            the_biggest_side = tmp;
        }

        double max_side_sq =
the_biggest_side * the_biggest_side;
        double sum_sq = (side1 * side1) +
(side2 * side2);

        if (max_side_sq == sum_sq) {
            printf("Rectangular\n");
        } else if (max_side_sq < sum_sq) {
            printf("Acute-angled\n");
        } else {
            printf("Obtuse\n");
        }
    } else {
        printf("The triangle doesn't
exist\n");
    }

    return 0;
}
```

A- A+

3. **Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом.**

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;
    printf("Enter a three-digit number:
");
    scanf("%d", &num);

    if (num < 100 || num > 999) {
        printf("Error: input must be
between 100 and 999\n");
        return 1;
    }

    int hundreds = num / 100;
    int tens = (num / 10) % 10;
    int ones = num % 10;

    // сотни
    switch (hundreds) {
        case 1: printf("one hundred ");
break;
        case 2: printf("two hundred ");
break;
        case 3: printf("three hundred ");
break;
        case 4: printf("four hundred ");
break;
        case 5: printf("five hundred ");
break;
        case 6: printf("six hundred ");
break;
        case 7: printf("seven hundred ");
```

```
Enter a three-digit number: 842
eight hundred forty-two
```

```
        case 8: printf("eight hundred ");
    break;
        case 9: printf("nine hundred ");
    break;
    }

    // десятки и единицы
    if (tens == 1) {
        switch (ones) {
            case 0: printf("ten\n");
    break;
            case 1: printf("eleven\n");
    break;
            case 2: printf("twelve\n");
    break;
            case 3: printf("thirteen\n");
    break;
            case 4: printf("fourteen\n");
    break;
            case 5: printf("fifteen\n");
    break;
            case 6: printf("sixteen\n");
    break;
            case 7:
    printf("seventeen\n"); break;
            case 8: printf("eighteen\n");
    break;
            case 9: printf("nineteen\n");
    break;
        }
    } else {
        switch (tens) {
            case 2: printf("twenty-");
    break;
            case 3: printf("thirty-");
    break;
            case 4: printf("forty-");
    break;
            case 5: printf("fifty-");
    break;
            case 6: printf("sixty-");
    break;
            case 7: printf("seventy-");
    break;
            case 8: printf("eighty-");
    break;
            case 9: printf("ninety-");
    break;
        }

        switch (ones) {
            case 1: printf("one\n");
    break;
            case 2: printf("two\n");
    break;
            case 3: printf("three\n");
    break;
            case 4: printf("four\n");
    break;
            case 5: printf("five\n");
    break;
            case 6: printf("six\n");
    break;
            case 7: printf("seven\n");
    break;
            case 8: printf("eight\n");
    break;
            case 9: printf("nine\n");
    break;
            case 0: printf("\n"); break;
        }
    }
```

Висновок: На практиці опанував використання умовних операторів у C. Конструкцію if/else застосував для перевірки існування трикутника та визначення його виду за кутами й сторонами. Тернарний оператор ? використав для компактного порівняння двох чисел, а switch/case — для переведення тризначного числа у текстовий формат. Переконався, що тернарний оператор ідеально підходить для простих умов, а switch/case — для вибору дій за точними значеннями.